



Resolução da 6ª/7ª Lista de Exercícios de Mecânica Estatística – 2026.1

1. Estados mistos vs. estados puros.

a) Em sala de aula, mostramos que, se $\hat{\rho}$ representa um estado puro, então $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$. Mostre o caminho inverso. Este resultado tem como consequência que, se $\hat{\rho}^2 \neq \hat{\rho}$, então $\hat{\rho}$ representa um estado misto.

Um estado puro é representado por um vetor de estado normalizado $|\psi\rangle$. O operador densidade associado é definido por

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$$

Sabemos que, para estados puros,

$$\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$$

Agora devemos demonstrar o caminho inverso: se

$$\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$$

então $\hat{\rho}$ representa necessariamente um estado puro.

Começemos supondo que $\hat{\rho}$ seja um operador densidade hermitiano. Como operadores hermitianos admitem decomposição espectral, podemos escrevê-lo na base de seus autovetores:

$$\hat{\rho} = \sum_n p_n |n\rangle\langle n|$$

onde:

$$\hat{\rho}|n\rangle = p_n|n\rangle$$

e os coeficientes p_n satisfazem:

$$0 \leq p_n \leq 1$$

além da condição de normalização

$$\text{Tr}(\hat{\rho}) = \sum_n p_n = 1$$

Agora calculemos $\hat{\rho}^2$:

$$\hat{\rho}^2 = \left(\sum_n p_n |n\rangle\langle n| \right) \left(\sum_m p_m |m\rangle\langle m| \right)$$



Expandindo:

$$\hat{\rho}^2 = \sum_{n,m} p_n p_m |n\rangle \langle n|m\rangle \langle m|$$

Como os autovetores formam uma base ortonormal,

$$\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$$

Logo,

$$\hat{\rho}^2 = \sum_n p_n^2 |n\rangle \langle n|$$

Mas estamos supondo que

$$\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$$

Portanto,

$$\sum_n p_n^2 |n\rangle \langle n| = \sum_n p_n |n\rangle \langle n|$$

Como os projetores $|n\rangle \langle n|$ são linearmente independentes, devemos ter

$$p_n^2 = p_n$$

para todo n .

Então:

$$p_n(p_n - 1) = 0$$

o que implica

$$p_n = 0 \quad \text{ou} \quad p_n = 1$$

Entretanto, pela condição de normalização,

$$\sum_n p_n = 1$$

segue que apenas um único autovalor pode ser igual a 1, enquanto todos os demais devem ser iguais a 0.

Assim,

$$\hat{\rho} = |k\rangle \langle k|$$

para algum estado $|k\rangle$.

Portanto, $\hat{\rho}$ é o projetor sobre um único vetor de estado, caracterizando um estado puro.



Concluimos então que:

$$\hat{\rho}^2 = \hat{\rho} \iff \hat{\rho} \text{ representa um estado puro}$$

Consequentemente, se

$$\hat{\rho}^2 \neq \hat{\rho}$$

o operador densidade descreve uma mistura estatística de estados, isto é, um estado misto. ■

- b)** Mostre que, como corolário do item anterior, o estado é puro se $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = 1$ e misto se $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) < 1$. Portanto, $\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$ é uma medida da pureza de um estado quântico.

Utilizando novamente a decomposição espectral do operador densidade,

$$\hat{\rho} = \sum_n p_n |n\rangle \langle n|$$

temos

$$\hat{\rho}^2 = \sum_n p_n^2 |n\rangle \langle n|$$

Agora calculamos o traço:

$$\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = \sum_n \langle n | \hat{\rho}^2 | n \rangle$$

Substituindo a expressão de $\hat{\rho}^2$:

$$\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = \sum_n \left\langle n \left| \sum_m p_m^2 |m\rangle \langle m| \right| n \right\rangle$$

Expandindo:

$$= \sum_{n,m} p_m^2 \langle n | m \rangle \langle m | n \rangle$$

Usando novamente a ortonormalidade,

$$\langle n | m \rangle = \delta_{nm}$$

obtemos

$$\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = \sum_n p_n^2$$

Agora analisemos os possíveis valores dessa soma.



Caso 1: Estado puro

Para um estado puro, vimos no item anterior que existe apenas um autovalor igual a 1:

$$p_k = 1$$

e todos os demais são nulos:

$$p_{n \neq k} = 0$$

Assim,

$$\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = 1^2 + 0 + 0 + \dots$$

Logo,

$\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = 1 \quad (\text{estado puro})$

Caso 2: Estado misto

Para um estado misto, existem pelo menos dois coeficientes não nulos satisfazendo

$$0 < p_n < 1$$

Como, para números entre 0 e 1,

$$p_n^2 < p_n$$

segue que

$$\sum_n p_n^2 < \sum_n p_n$$

Mas:

$$\sum_n p_n = 1$$

Portanto,

$\text{Tr}(\hat{\rho}^2) < 1 \quad (\text{estado misto})$

Assim, a quantidade

$\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$

mede o grau de pureza do estado quântico:

- $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = 1 \rightarrow$ estado puro
- $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) < 1 \rightarrow$ estado misto

Quanto menor o valor de $\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$, maior é o grau de mistura estatística do sistema.





2. Nos anos 30, von Neumann estendeu o conceito de entropia gibbsiana para sistemas quânticos:

$$S = -k_B \text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$$

Tal definição de entropia quântico-mecânica pode ser entendida como uma medida da falta de informação sobre um estado quântico.

a) Mostre que $S = 0$ para um estado puro e $S > 0$ para um estado misto. Ou seja, o estado puro é aquele de máxima informação sobre o sistema (no sentido quântico, claro).

A entropia de von Neumann é definida por

$$S = -k_B \text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$$

onde:

- $\hat{\rho}$ é o operador densidade;
- k_B é a constante de Boltzmann;
- $\ln \hat{\rho}$ é o logaritmo do operador densidade.

Para analisar essa expressão, utilizaremos a decomposição espectral de $\hat{\rho}$. Como o operador densidade é hermitiano, ele pode ser diagonalizado:

$$\hat{\rho} = \sum_n p_n |n\rangle \langle n|$$

onde:

$$\hat{\rho}|n\rangle = p_n |n\rangle$$

e os autovalores satisfazem:

$$0 \leq p_n \leq 1$$

com a condição de normalização:

$$\sum_n p_n = 1$$

Agora precisamos calcular $\ln \hat{\rho}$.

Como $\hat{\rho}$ já está escrito em sua base diagonal, o logaritmo atua diretamente sobre os autovalores:

$$\ln \hat{\rho} = \sum_n (\ln p_n) |n\rangle \langle n|$$



Então:

$$\hat{\rho} \ln \hat{\rho} = \left(\sum_n p_n |n\rangle \langle n| \right) \left(\sum_m (\ln p_m) |m\rangle \langle m| \right)$$

Expandindo:

$$= \sum_{n,m} p_n (\ln p_m) |n\rangle \langle n|m\rangle \langle m|$$

Usando a ortonormalidade:

$$\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$$

obtemos

$$\hat{\rho} \ln \hat{\rho} = \sum_n p_n \ln p_n |n\rangle \langle n|$$

Agora calculamos o traço:

$$\text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}) = \sum_n \langle n | \hat{\rho} \ln \hat{\rho} | n \rangle$$

Substituindo:

$$= \sum_n \left\langle n \left| \sum_m p_m \ln p_m |m\rangle \langle m| \right| n \right\rangle$$

Expandindo:

$$= \sum_{n,m} p_m \ln p_m \langle n|m\rangle \langle m|n\rangle$$

Novamente:

$$\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$$

Logo:

$$\text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}) = \sum_n p_n \ln p_n$$

Portanto, a entropia de von Neumann assume a forma

$$S = -k_B \sum_n p_n \ln p_n$$

Essa expressão é completamente análoga à entropia de Gibbs da mecânica estatística clássica.



Caso 1: Estado puro

Para um estado puro, existe apenas um autovalor igual a 1:

$$p_k = 1$$

e todos os demais são nulos:

$$p_{n \neq k} = 0$$

Então:

$$S = -k_B [1 \cdot \ln(1) + 0 \cdot \ln(0) + 0 \cdot \ln(0) + \dots]$$

Sabemos que:

$$\ln(1) = 0$$

e também que o limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

Logo:

$$S = 0$$

Portanto,

$S = 0$ para estados puros

Fisicamente, isso significa que um estado puro contém informação máxima sobre o sistema quântico: o sistema está completamente descrito por um único vetor de estado.

Caso 2: Estado misto

Para um estado misto, existem pelo menos dois coeficientes não nulos:

$$0 < p_n < 1$$

Nesse intervalo:

$$\ln p_n < 0$$

Logo:

$$p_n \ln p_n < 0$$

Assim, cada termo da soma

$$\sum_n p_n \ln p_n$$

é negativo.



Consequentemente:

$$-k_B \sum_n p_n \ln p_n > 0$$

ou seja,

$$S > 0 \quad \text{para estados mistos}$$

Fisicamente, isso significa que um estado misto possui incerteza estatística: não sabemos exatamente em qual estado puro o sistema se encontra, mas apenas as probabilidades associadas a cada possibilidade.

Assim, a entropia de von Neumann mede precisamente a falta de informação sobre o estado quântico do sistema.

$$S = -k_B \text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$$

é, portanto, uma medida da mistura estatística do estado quântico. ■

b) Resolva o problema 8 do Cap. 6 do Kardar, o qual trata da evolução temporal de S e de sua relação com a entropia termodinâmica.

Questão 8 do Capítulo 6 do Kardar - Entropia Mecânica-Quântica

Um sistema mecânico-quântico, descrito por um Hamiltoniano $\hat{H}$, possui uma matriz densidade $\hat{\rho}(t)$ e uma entropia associada

$$S(t) = -\text{Tr} [\hat{\rho}(t) \ln \hat{\rho}(t)]$$

Deseja-se estudar sua evolução temporal e sua conexão com a entropia termodinâmica.

(a) Escreva a equação de evolução temporal para a matriz densidade e calcule dS/dt

Na mecânica quântica, a evolução temporal da matriz densidade é governada pela equação de Liouville–von Neumann:

$$i\hbar \frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = [\hat{H}, \hat{\rho}]$$

ou equivalentemente,

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}]$$

Nosso objetivo agora é calcular

$$\frac{dS}{dt}$$



a partir da definição da entropia de von Neumann:

$$S = -\text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$$

Derivando em relação ao tempo:

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{d}{dt} \text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$$

Usando a linearidade do traço:

$$\frac{dS}{dt} = -\text{Tr} \left(\frac{d}{dt} (\hat{\rho} \ln \hat{\rho}) \right)$$

Aplicando a regra do produto:

$$\frac{dS}{dt} = -\text{Tr} \left(\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} \ln \hat{\rho} + \hat{\rho} \frac{\partial}{\partial t} (\ln \hat{\rho}) \right)$$

Agora utilizamos uma identidade importante:

$$\text{Tr} \left(\hat{\rho} \frac{\partial}{\partial t} \ln \hat{\rho} \right) = \text{Tr} \left(\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} \right)$$

Mas o operador densidade é normalizado:

$$\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$$

Logo,

$$\frac{d}{dt} \text{Tr}(\hat{\rho}) = 0$$

ou seja,

$$\text{Tr} \left(\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} \right) = 0$$

Assim,

$$\frac{dS}{dt} = -\text{Tr} \left(\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} \ln \hat{\rho} \right)$$

Substituindo a equação de Liouville-von Neumann:

$$\frac{dS}{dt} = -\text{Tr} \left[\left(-\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}] \right) \ln \hat{\rho} \right]$$

Portanto,

$$\frac{dS}{dt} = \frac{i}{\hbar} \text{Tr} ([\hat{H}, \hat{\rho}] \ln \hat{\rho})$$



Expandindo o comutador:

$$= \frac{i}{\hbar} \text{Tr} (\hat{H} \hat{\rho} \ln \hat{\rho} - \hat{\rho} \hat{H} \ln \hat{\rho})$$

Agora usamos a propriedade cíclica do traço:

$$\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$$

Aplicando isso ao segundo termo:

$$\text{Tr}(\hat{\rho} \hat{H} \ln \hat{\rho}) = \text{Tr}(\hat{H} \ln \hat{\rho} \hat{\rho})$$

Além disso, $\hat{\rho}$ comuta com qualquer função dela mesma, em particular:

$$[\hat{\rho}, \ln \hat{\rho}] = 0$$

Então:

$$\hat{\rho} \ln \hat{\rho} = \ln \hat{\rho} \hat{\rho}$$

Logo os dois termos do traço são iguais:

$$\text{Tr}(\hat{H} \hat{\rho} \ln \hat{\rho}) = \text{Tr}(\hat{H} \ln \hat{\rho} \hat{\rho})$$

e portanto:

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = 0}$$

Assim, a entropia de von Neumann é conservada sob evolução unitária.

Fisicamente, isso significa que a dinâmica quântica microscópica não gera irreversibilidade por si só: a evolução temporal preserva a informação total do sistema.





(b) Utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange, encontre o operador densidade $\hat{\rho}_{\max}$ que maximiza o funcional $S[\rho]$, sujeito à restrição de energia média fixa

$$\langle \hat{H} \rangle = \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{H}) = E$$

Desejamos maximizar a entropia:

$$S[\hat{\rho}] = -\text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$$

sujeita às restrições:

$$\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$$

e

$$\text{Tr}(\hat{\rho} \hat{H}) = E$$

Introduzimos então dois multiplicadores de Lagrange:

$$\alpha \quad \text{e} \quad \beta$$

Definimos o funcional auxiliar:

$$\Phi[\hat{\rho}] = -\text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}) - \alpha [\text{Tr}(\hat{\rho}) - 1] - \beta [\text{Tr}(\hat{\rho} \hat{H}) - E]$$

Agora fazemos a variação:

$$\delta \Phi = 0$$

Precisamos calcular a variação termo a termo.

Primeiro termo:

$$\delta \text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}) = \text{Tr} [\delta \hat{\rho} (\ln \hat{\rho} + 1)]$$

Logo:

$$\delta \Phi = -\text{Tr} [\delta \hat{\rho} (\ln \hat{\rho} + 1)] - \alpha \text{Tr}(\delta \hat{\rho}) - \beta \text{Tr}(\delta \hat{\rho} \hat{H})$$

Agrupando os termos:

$$\delta \Phi = -\text{Tr} \{ \delta \hat{\rho} [\ln \hat{\rho} + 1 + \alpha + \beta \hat{H}] \}$$

Para que isso seja válido para qualquer variação arbitrária $\delta \hat{\rho}$, devemos ter:

$$\ln \hat{\rho} + 1 + \alpha + \beta \hat{H} = 0$$

Portanto:

$$\ln \hat{\rho} = -(1 + \alpha) - \beta \hat{H}$$



Exponenciando ambos os lados:

$$\hat{\rho} = e^{-(1+\alpha)} e^{-\beta \hat{H}}$$

Definimos a constante de normalização:

$$Z = e^{1+\alpha}$$

obtendo:

$$\hat{\rho}_{\max} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z}$$

onde

$$Z = \text{Tr}(e^{-\beta \hat{H}})$$

é a função de partição quântica.

Esse é precisamente o operador densidade do ensemble canônico.

Além disso,

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

de modo que:

$$\hat{\rho}_{\max} = \frac{e^{-\hat{H}/k_B T}}{Z}$$

Fisicamente, isso mostra que o estado de equilíbrio termodinâmico é exatamente o estado que maximiza a entropia sob energia média fixa.





(c) Mostre que a solução do item (b) é estacionária, isto é,

$$\frac{\partial \hat{\rho}_{\max}}{\partial t} = 0$$

Do item anterior,

$$\hat{\rho}_{\max} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z}$$

Observe que $\hat{\rho}_{\max}$ é uma função apenas do Hamiltoniano:

$$\hat{\rho}_{\max} = f(\hat{H})$$

Toda função do Hamiltoniano comuta com o próprio Hamiltoniano:

$$[\hat{H}, f(\hat{H})] = 0$$

Logo,

$$[\hat{H}, \hat{\rho}_{\max}] = 0$$

Substituindo isso na equação de Liouville–von Neumann:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}]$$

obtemos:

$$\frac{\partial \hat{\rho}_{\max}}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}_{\max}]$$

Como o comutador é nulo:

$$\boxed{\frac{\partial \hat{\rho}_{\max}}{\partial t} = 0}$$

Portanto, o operador densidade canônico representa um estado estacionário.

Fisicamente, isso significa que o equilíbrio termodinâmico corresponde a uma distribuição estatística invariável no tempo.





3. Considere uma partícula quântica em um poço de potencial harmônico unidimensional em contato com um reservatório térmico à temperatura T . Determine:

- (i) a função de partição
- (ii) a matriz densidade na representação da coordenada
- (iii) a média canônica do Hamiltoniano

O Hamiltoniano do oscilador harmônico quântico unidimensional é

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

Os autovalores de energia são conhecidos:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Como o sistema está em contato com um reservatório térmico à temperatura T , utilizamos o ensemble canônico.

O operador densidade é

$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\beta\hat{H}}}{Z}$$

onde

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

e

$$Z = \text{Tr}(e^{-\beta\hat{H}})$$

é a função de partição.

(i) Função de partição

Na base dos autoestados do Hamiltoniano:

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$$

a função de partição é

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n}$$



Substituindo os níveis de energia do oscilador harmônico:

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n+1/2)}$$

Separando os termos:

$$Z = e^{-\beta \hbar \omega / 2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega n}$$

Definimos

$$q = e^{-\beta \hbar \omega}$$

Logo:

$$Z = e^{-\beta \hbar \omega / 2} \sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

A soma é uma progressão geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

válida para $|q| < 1$, o que ocorre porque $\beta > 0$.

Então:

$$Z = \frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$$

Agora multiplicamos numerador e denominador por $e^{\beta \hbar \omega / 2}$:

$$Z = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega / 2} - e^{-\beta \hbar \omega / 2}}$$

Usando

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

obtemos

$$e^x - e^{-x} = 2 \sinh x$$

Assim,

$$Z = \frac{1}{2 \sinh(\beta \hbar \omega / 2)}$$



ou equivalentemente,

$$Z = \frac{1}{2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega}{2k_B T} \right)}$$



(ii) Matriz densidade na representação da coordenada

Queremos calcular

$$\rho(x, x') = \langle x | \hat{\rho} | x' \rangle$$

Sabemos que

$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z}$$

Logo,

$$\rho(x, x') = \frac{1}{Z} \langle x | e^{-\beta \hat{H}} | x' \rangle$$

Inserimos a relação de completude dos autoestados do oscilador:

$$\sum_n |n\rangle \langle n| = \mathbb{I}$$

Então:

$$\rho(x, x') = \frac{1}{Z} \sum_n \langle x | n \rangle \langle n | e^{-\beta \hat{H}} | x' \rangle$$

Como

$$e^{-\beta \hat{H}} |n\rangle = e^{-\beta E_n} |n\rangle$$

temos

$$\rho(x, x') = \frac{1}{Z} \sum_n e^{-\beta E_n} \psi_n(x) \psi_n^*(x')$$

onde

$$\psi_n(x) = \langle x | n \rangle$$

são as autofunções do oscilador harmônico.



A soma pode ser realizada usando a fórmula de Mehler, resultando em:

$$\rho(x, x') = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi\hbar \sinh(\beta\hbar\omega)}} \exp \left[-\frac{m\omega}{2\hbar \sinh(\beta\hbar\omega)} \left((x^2 + x'^2) \cosh(\beta\hbar\omega) - 2xx' \right) \right]$$

Essa é a matriz densidade do oscilador harmônico na representação das coordenadas.

No caso diagonal, $x = x'$, obtemos a densidade de probabilidade térmica:

$$\rho(x, x) = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi\hbar \sinh(\beta\hbar\omega)}} \exp \left[-\frac{m\omega}{\hbar} \tanh \left(\frac{\beta\hbar\omega}{2} \right) x^2 \right]$$

■

(iii) Média canônica do Hamiltoniano

A energia média no ensemble canônico é

$$\langle H \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

Usando

$$Z = \frac{1}{2 \sinh(\beta\hbar\omega/2)}$$

temos

$$\ln Z = -\ln \left[2 \sinh \left(\frac{\beta\hbar\omega}{2} \right) \right]$$

Agora derivamos:

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -\frac{1}{2 \sinh(\beta\hbar\omega/2)} \cdot 2 \cosh(\beta\hbar\omega/2) \cdot \frac{\hbar\omega}{2}$$

Simplificando:

$$= -\frac{\hbar\omega \cosh(\beta\hbar\omega/2)}{2 \sinh(\beta\hbar\omega/2)}$$

Como

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$$

segue que

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -\frac{\hbar\omega}{2} \coth \left(\frac{\beta\hbar\omega}{2} \right)$$



Portanto:

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar\omega}{2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)$$

ou

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar\omega}{2} \coth\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)$$

Também podemos escrever essa expressão na forma mais conhecida.
Usando

$$\coth(x) = 1 + \frac{2}{e^{2x} - 1}$$

obtemos

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

O primeiro termo corresponde à energia de ponto zero quântica:

$$\frac{\hbar\omega}{2}$$

enquanto o segundo termo representa a contribuição térmica.

No limite clássico de altas temperaturas:

$$k_B T \gg \hbar\omega$$

obtemos

$$\langle H \rangle \approx k_B T$$

em concordância com o teorema da equipartição da energia.





4. Resolva os problemas 6 e 7 do Cap. 6 do Kardar.

Problema 6 do Capítulo 6 do Kardar

Spin do elétron

O Hamiltoniano de um elétron em um campo magnético externo $\vec{B}$ é dado por

$$\hat{H} = -\mu_B \vec{\sigma} \cdot \vec{B}$$

onde:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

são as matrizes de Pauli e μ_B é o magneton de Bohr.

No ensemble canônico quântico, o operador densidade é

$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z}$$

com

$$Z = \text{Tr}(e^{-\beta \hat{H}})$$

e

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

(a) Campo magnético ao longo de z

Se o campo aponta na direção z :

$$\vec{B} = B \hat{z}$$

então:

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{B} = B \sigma_z$$

Logo,

$$\hat{H} = -\mu_B B \sigma_z$$

Substituindo a matriz de Pauli:

$$\hat{H} = -\mu_B B \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



Portanto:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} -\mu_B B & 0 \\ 0 & \mu_B B \end{pmatrix}$$

Os autovalores de energia são:

$$E_+ = -\mu_B B$$

e

$$E_- = \mu_B B$$

Agora calculamos

$$e^{-\beta \hat{H}}$$

Como $\hat{H}$ já está diagonal, basta exponenciar cada elemento diagonal:

$$e^{-\beta \hat{H}} = \begin{pmatrix} e^{\beta \mu_B B} & 0 \\ 0 & e^{-\beta \mu_B B} \end{pmatrix}$$

A função de partição é

$$Z = \text{Tr}(e^{-\beta \hat{H}})$$

Logo:

$$Z = e^{\beta \mu_B B} + e^{-\beta \mu_B B}$$

Usando

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

obtemos

$$Z = 2 \cosh(\beta \mu_B B)$$

Assim, o operador densidade é

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2 \cosh(\beta \mu_B B)} \begin{pmatrix} e^{\beta \mu_B B} & 0 \\ 0 & e^{-\beta \mu_B B} \end{pmatrix}$$

Portanto,

$$\hat{\rho}_z = \frac{1}{2 \cosh(\beta \mu_B B)} \begin{pmatrix} e^{\beta \mu_B B} & 0 \\ 0 & e^{-\beta \mu_B B} \end{pmatrix}$$



Fisicamente, isso significa que o estado de spin alinhado ao campo magnético possui menor energia e, portanto, maior probabilidade estatística. ■

(b) Campo magnético ao longo de x

Agora tomamos

$$\vec{B} = B\hat{x}$$

Então:

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{B} = B\sigma_x$$

e o Hamiltoniano fica

$$\hat{H} = -\mu_B B \sigma_x$$

Substituindo a matriz σ_x :

$$\hat{H} = -\mu_B B \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Logo:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & -\mu_B B \\ -\mu_B B & 0 \end{pmatrix}$$

Agora precisamos calcular

$$e^{-\beta\hat{H}}$$

Usaremos a propriedade:

$$\sigma_x^2 = \mathbb{I}$$

Assim,

$$e^{a\sigma_x} = \mathbb{I} \cosh a + \sigma_x \sinh a$$

Tomando

$$a = \beta\mu_B B$$

temos

$$e^{-\beta\hat{H}} = e^{\beta\mu_B B \sigma_x} = \mathbb{I} \cosh(\beta\mu_B B) + \sigma_x \sinh(\beta\mu_B B)$$



Substituindo explicitamente:

$$e^{-\beta\hat{H}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cosh(\beta\mu_B B) + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \sinh(\beta\mu_B B)$$

Logo,

$$e^{-\beta\hat{H}} = \begin{pmatrix} \cosh(\beta\mu_B B) & \sinh(\beta\mu_B B) \\ \sinh(\beta\mu_B B) & \cosh(\beta\mu_B B) \end{pmatrix}$$

Agora calculamos a função de partição:

$$Z = \text{Tr}(e^{-\beta\hat{H}})$$

Assim,

$$Z = 2 \cosh(\beta\mu_B B)$$

Portanto:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2 \cosh(\beta\mu_B B)} \begin{pmatrix} \cosh(\beta\mu_B B) & \sinh(\beta\mu_B B) \\ \sinh(\beta\mu_B B) & \cosh(\beta\mu_B B) \end{pmatrix}$$

Logo,

$$\hat{\rho}_x = \frac{1}{2 \cosh(\beta\mu_B B)} \begin{pmatrix} \cosh(\beta\mu_B B) & \sinh(\beta\mu_B B) \\ \sinh(\beta\mu_B B) & \cosh(\beta\mu_B B) \end{pmatrix}$$

Observe que agora a matriz densidade não é diagonal na base dos autovetores de σ_z . Isso ocorre porque o campo magnético está orientado em outra direção.





(c) Energia média

A energia média no ensemble canônico é dada por

$$\langle H \rangle = \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{H})$$

ou equivalentemente,

$$\langle H \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

Como nos dois casos:

$$Z = 2 \cosh(\beta \mu_B B)$$

temos

$$\ln Z = \ln 2 + \ln [\cosh(\beta \mu_B B)]$$

Agora derivamos:

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \mu_B B \frac{\sinh(\beta \mu_B B)}{\cosh(\beta \mu_B B)}$$

Usando

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

obtemos

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \mu_B B \tanh(\beta \mu_B B)$$

Portanto:

$$\langle H \rangle = -\mu_B B \tanh(\beta \mu_B B)$$

ou

$$\langle H \rangle = -\mu_B B \tanh \left(\frac{\mu_B B}{k_B T} \right)$$

Essa expressão vale tanto para o campo na direção z quanto na direção x .



Limite de altas temperaturas

Se

$$k_B T \gg \mu_B B$$

então

$$\tanh x \approx x$$

e:

$$\langle H \rangle \approx -\frac{\mu_B^2 B^2}{k_B T}$$

Limite de baixas temperaturas

Se

$$T \rightarrow 0$$

então

$$\tanh(\beta \mu_B B) \rightarrow 1$$

Logo:

$$\boxed{\langle H \rangle \rightarrow -\mu_B B}$$

o que corresponde ao estado fundamental, onde o spin fica alinhado com o campo magnético. ■



Problema 7 do Capítulo 6 do Kardar

Rotor quântico em duas dimensões

Considere o Hamiltoniano

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\theta^2}$$

com

$$0 \leq \theta < 2\pi$$

onde:

- I é o momento de inércia do rotor;
- θ é a coordenada angular.

O sistema descreve uma partícula restrita a mover-se em um círculo.

(a) Estados próprios e níveis de energia

Os estados próprios satisfazem a equação de Schrödinger estacionária:

$$\hat{H}\psi(\theta) = E\psi(\theta)$$

Substituindo o Hamiltoniano:

$$-\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2\psi}{d\theta^2} = E\psi$$

Multiplicando ambos os lados por

$$-\frac{2I}{\hbar^2}$$

obtemos

$$\frac{d^2\psi}{d\theta^2} + \frac{2IE}{\hbar^2}\psi = 0$$

Definimos

$$m^2 = \frac{2IE}{\hbar^2}$$

Logo:

$$\frac{d^2\psi}{d\theta^2} + m^2\psi = 0$$



Essa é a equação diferencial harmônica cujas soluções gerais são

$$\psi(\theta) = Ae^{im\theta} + Be^{-im\theta}$$

ou equivalentemente:

$$\psi(\theta) \propto e^{im\theta}$$

Agora usamos a condição física de periodicidade:

$$\psi(\theta + 2\pi) = \psi(\theta)$$

Substituindo:

$$e^{im(\theta+2\pi)} = e^{im\theta}$$

Logo:

$$e^{i2\pi m} = 1$$

Isso só ocorre quando

$$m \in \mathbb{Z}$$

ou seja,

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Agora normalizamos os estados.
A condição de normalização é

$$\int_0^{2\pi} |\psi(\theta)|^2 d\theta = 1$$

Tomando

$$\psi_m(\theta) = Ce^{im\theta}$$

temos

$$|C|^2 \int_0^{2\pi} d\theta = 1$$

Logo:

$$|C|^2(2\pi) = 1$$

e portanto

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$



Assim, os autoestados normalizados são

$$\psi_m(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\theta}$$

com

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Agora determinamos os níveis de energia.

Da definição de m :

$$m^2 = \frac{2IE}{\hbar^2}$$

Logo:

$$E = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}$$

Portanto,

$$E_m = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}$$

Os níveis dependem apenas de m^2 , de modo que:

$$E_m = E_{-m}$$

ou seja, os estados com $\pm m$ são degenerados.





(b) Matriz densidade no ensemble canônico

No ensemble canônico:

$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z}$$

com

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

e

$$Z = \text{Tr}(e^{-\beta \hat{H}})$$

Queremos calcular

$$\langle \theta' | \hat{\rho} | \theta \rangle$$

Inserimos a relação de completude dos autoestados:

$$\sum_m |m\rangle \langle m| = \mathbb{I}$$

Então:

$$\langle \theta' | \hat{\rho} | \theta \rangle = \frac{1}{Z} \sum_m \langle \theta' | m \rangle e^{-\beta E_m} \langle m | \theta \rangle$$

Mas:

$$\langle \theta | m \rangle = \psi_m(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\theta}$$

Logo:

$$\langle m | \theta \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-im\theta}$$

Assim:

$$\langle \theta' | \hat{\rho} | \theta \rangle = \frac{1}{Z} \sum_m \frac{1}{2\pi} e^{im\theta'} e^{-im\theta} e^{-\beta E_m}$$

Substituindo os níveis de energia:

$$E_m = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}$$

obtemos

$$\boxed{\langle \theta' | \hat{\rho} | \theta \rangle = \frac{1}{2\pi Z} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp \left[im(\theta' - \theta) - \beta \frac{\hbar^2 m^2}{2I} \right]}$$



A função de partição é

$$Z = \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-\beta \hbar^2 m^2 / 2I}$$

Portanto:

$$Z = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \exp \left(-\beta \frac{\hbar^2 m^2}{2I} \right)$$

Limite de baixa temperatura

Quando

$$T \rightarrow 0$$

temos

$$\beta \rightarrow \infty$$

Nesse caso, os estados excitados são fortemente suprimidos pelo fator exponencial:

$$e^{-\beta \hbar^2 m^2 / 2I}$$

Assim, apenas o estado fundamental $m = 0$ contribui significativamente.

Logo:

$$Z \approx 1$$

e

$$\langle \theta' | \hat{\rho} | \theta \rangle \approx \frac{1}{2\pi}$$

Portanto:

$$\langle \theta' | \hat{\rho} | \theta \rangle \xrightarrow{T \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi}$$

Fisicamente, isso corresponde ao rotor ocupando predominantemente o estado fundamental:

$$\psi_0(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

que é uniforme no círculo.





Limite de alta temperatura

Quando

$$T \rightarrow \infty$$

temos

$$\beta \rightarrow 0$$

Nesse caso, muitos estados contribuem para a soma.

A soma discreta pode ser aproximada por uma integral:

$$\sum_m \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dm$$

Assim,

$$\langle \theta' | \hat{\rho} | \theta \rangle \approx \frac{1}{2\pi Z} \int_{-\infty}^{\infty} dm \exp \left[im(\theta' - \theta) - \beta \frac{\hbar^2 m^2}{2I} \right]$$

Essa integral é gaussiana.

Definimos:

$$a = \beta \frac{\hbar^2}{2I}$$

e

$$b = \theta' - \theta$$

Logo:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dm e^{-am^2 + ibm} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp \left(-\frac{b^2}{4a} \right)$$

Aplicando o resultado:

$$\langle \theta' | \hat{\rho} | \theta \rangle \propto \exp \left[-\frac{I(\theta' - \theta)^2}{2\beta \hbar^2} \right]$$

Portanto:

$$\boxed{\langle \theta' | \hat{\rho} | \theta \rangle \underset{T \rightarrow \infty}{\sim} \exp \left[-\frac{I(\theta' - \theta)^2}{2\beta \hbar^2} \right]}$$



Como

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

o comprimento de coerência angular diminui com o aumento da temperatura. Fisicamente, altas temperaturas destroem coerência quântica e o sistema aproxima-se do comportamento clássico. ■

5. Refaça os passos para o cálculo da matriz densidade e da função de partição de um sistema de partículas não interagentes, mas desta vez utilizando os autoestados não simetrizados. Mostre que, neste caso, as correlações espaciais entre as partículas são nulas e que o fator de correção $1/N!$ não aparece naturalmente.

Considere um sistema de N partículas quânticas não interagentes descrito pelo Hamiltoniano

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i$$

onde $\hat{h}_i$ é o Hamiltoniano de uma única partícula.

Como as partículas não interagem, os autoestados de uma partícula satisfazem

$$\hat{h} |n\rangle = \varepsilon_n |n\rangle$$

com autovalores ε_n .

Agora construiremos os estados de muitas partículas utilizando produtos diretos **não simetrizados**:

$$|n_1, n_2, \dots, n_N\rangle = |n_1\rangle \otimes |n_2\rangle \otimes \dots \otimes |n_N\rangle$$

Esses estados tratam as partículas como distinguíveis.

Hamiltoniano de muitas partículas

Aplicando o Hamiltoniano total ao estado produto:

$$\hat{H} |n_1, n_2, \dots, n_N\rangle = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i |n_1, n_2, \dots, n_N\rangle$$

Como cada operador $\hat{h}_i$ atua apenas sobre a coordenada da partícula i :

$$\hat{h}_1 |n_1, n_2, \dots, n_N\rangle = \varepsilon_{n_1} |n_1, n_2, \dots, n_N\rangle$$

$$\hat{h}_2 |n_1, n_2, \dots, n_N\rangle = \varepsilon_{n_2} |n_1, n_2, \dots, n_N\rangle$$

e assim sucessivamente.



Logo:

$$\hat{H}|n_1, n_2, \dots, n_N\rangle = \left(\sum_{i=1}^N \varepsilon_{n_i} \right) |n_1, n_2, \dots, n_N\rangle$$

Portanto, os níveis de energia do sistema são

$$E_{n_1, \dots, n_N} = \sum_{i=1}^N \varepsilon_{n_i}$$

Função de partição

No ensemble canônico:

$$Z_N = \text{Tr}(e^{-\beta \hat{H}})$$

Tomando o traço na base dos estados produto não simetrizados:

$$Z_N = \sum_{n_1, \dots, n_N} \langle n_1, \dots, n_N | e^{-\beta \hat{H}} | n_1, \dots, n_N \rangle$$

Como os estados são autoestados de $\hat{H}$:

$$e^{-\beta \hat{H}} |n_1, \dots, n_N\rangle = e^{-\beta E_{n_1, \dots, n_N}} |n_1, \dots, n_N\rangle$$

Logo:

$$Z_N = \sum_{n_1, \dots, n_N} e^{-\beta E_{n_1, \dots, n_N}}$$

Substituindo:

$$E_{n_1, \dots, n_N} = \sum_{i=1}^N \varepsilon_{n_i}$$

obtemos

$$Z_N = \sum_{n_1, \dots, n_N} e^{-\beta(\varepsilon_{n_1} + \dots + \varepsilon_{n_N})}$$

Separando os fatores exponenciais:

$$Z_N = \sum_{n_1, \dots, n_N} e^{-\beta \varepsilon_{n_1}} e^{-\beta \varepsilon_{n_2}} \dots e^{-\beta \varepsilon_{n_N}}$$



Agora usamos o fato de que as somas são independentes:

$$Z_N = \left(\sum_n e^{-\beta \epsilon_n} \right)^N$$

Definindo a função de partição de uma partícula:

$$Z_1 = \sum_n e^{-\beta \epsilon_n}$$

segue que

$$Z_N = Z_1^N$$

Observe cuidadosamente que apareceu:

$$Z_N = Z_1^N$$

e não

$$\frac{Z_1^N}{N!}$$

O fator

$$\frac{1}{N!}$$

não surge naturalmente porque os estados utilizados são não simetrizados e tratam as partículas como distinguíveis.

Fisicamente, isso significa que permutações de partículas estão sendo contadas como estados diferentes.

Por exemplo:

$$|n_1, n_2\rangle$$

e

$$|n_2, n_1\rangle$$

são considerados estados distintos, mesmo que descrevam a mesma configuração física para partículas idênticas.

É exatamente essa supercontagem que leva ao paradoxo de Gibbs na mecânica estatística clássica.





Matriz densidade

O operador densidade canônico é

$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\beta\hat{H}}}{Z_N}$$

Queremos escrever sua representação na base das coordenadas:

$$\rho(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N; \mathbf{r}'_1, \dots, \mathbf{r}'_N) = \langle \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N | \hat{\rho} | \mathbf{r}'_1, \dots, \mathbf{r}'_N \rangle$$

Inserimos a relação de completude:

$$\sum_{n_1, \dots, n_N} |n_1, \dots, n_N\rangle \langle n_1, \dots, n_N| = \mathbb{I}$$

Então:

$$\rho = \frac{1}{Z_N} \sum_{n_1, \dots, n_N} e^{-\beta E_{n_1, \dots, n_N}} \Psi_{n_1, \dots, n_N}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi_{n_1, \dots, n_N}^*(\mathbf{r}'_1, \dots, \mathbf{r}'_N)$$

Como os estados são produtos não simetrizados:

$$\Psi_{n_1, \dots, n_N}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \prod_{i=1}^N \phi_{n_i}(\mathbf{r}_i)$$

Logo:

$$\rho = \frac{1}{Z_N} \sum_{n_1, \dots, n_N} \prod_{i=1}^N \left[e^{-\beta \epsilon_{n_i}} \phi_{n_i}(\mathbf{r}_i) \phi_{n_i}^*(\mathbf{r}'_i) \right]$$

Como as somas independem umas das outras:

$$\rho = \prod_{i=1}^N \left[\frac{1}{Z_1} \sum_n e^{-\beta \epsilon_n} \phi_n(\mathbf{r}_i) \phi_n^*(\mathbf{r}'_i) \right]$$

Definindo a matriz densidade de uma única partícula:

$$\rho_1(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{Z_1} \sum_n e^{-\beta \epsilon_n} \phi_n(\mathbf{r}) \phi_n^*(\mathbf{r}')$$

obtemos

$$\boxed{\rho_N = \prod_{i=1}^N \rho_1(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}'_i)}$$





Ausência de correlações espaciais

A densidade de probabilidade conjunta é obtida tomando os elementos diagonais:

$$P(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \rho_N(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N; \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$$

Usando o resultado anterior:

$$P(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \prod_{i=1}^N \rho_1(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_i)$$

Portanto:

$$P(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \prod_{i=1}^N P_1(\mathbf{r}_i)$$

A distribuição conjunta fatoriza completamente.

Isso significa que não existem correlações espaciais entre as partículas:

$$g(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = 1$$

onde g é a função de correlação de pares.

Fisicamente, isso ocorre porque:

- não existem interações entre as partículas;
- não foi imposta simetrização ou antissimetrização quântica.

Assim, as partículas comportam-se como entidades completamente independentes e distinguíveis.

Por outro lado, para bósons ou férmions, a simetrização quântica introduz correlações espaciais mesmo na ausência de interações, levando aos fenômenos de:

- bunching bosônico;
- antibunching fermiônico.

